TP Domain Name System

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : service d'attribution automatique d'adresses IP

DNS (Domain Name System) : service de résolution de noms de domaine en adresses IP

Les objectifs de ce TP sont de :

- Configurer un service DHCP dans mon LAN (172.30.7.0/24) afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux machines clientes.

- Installer un serveur web (Apache) pour héberger une page statique accessible depuis le WAN (réseau 10.10.0.0/16).

- Mettre en place un serveur DNS sur mon LAN faisant autorité sur ma propre zone (corp.ac-monge.fr) et capable de rediriger les requêtes vers le serveur du professeur (10.10.0.1).

- Bloquer la résolution de certains domaines externes, notamment leboncoin.fr et amazon.uk.

Ainsi, à la fin du TP : ma page web personnelle doit être accessible depuis n'importe quel poste du réseau de la salle, je dois pouvoir accéder aux pages web des autres, et mon serveur DNS doit gérer à la fois sa zone locale et le transfert des requêtes vers le DNS maître du professeur (10.10.0.1).

Sommaire :

1. Installation de VirtualBox et création d'une machine virtuelle Debian 12
2. Activation du routage et du NAT
3. Configurer le DHCP
4. Configuration du serveur DNS Bind9
5. Création d'une page web
6. Erreurs
7. Sources

1. Installation de VirtualBox et création d’une machine virtuelle Debian 12 :

1. Installation de VirtualBox

Je commence par me rendre sur le site officiel de VirtualBox et je télécharge la version pour Windows hosts, puis j’exécute le fichier d’installation .exe.

2. Téléchargement de l’image Debian 12

Ensuite, je télécharge l’image ISO de Debian 12

3. Création de la machine virtuelle

Dans VirtualBox, je clique sur “Nouvelle” pour créer une nouvelle machine virtuelle.

Je choisis ensuite les ressources matérielles de la machine :

Mémoire (RAM) : 2048 Mo (2 Go)

Nombre de processeurs : 1 CPU

Taille du disque dur virtuel : 25 Go

4. Configuration réseau

Avant le démarrage, je configure l’adaptateur réseau 1 de la machine virtuelle.
Je le règle sur le mode NAT (Network Address Translation) afin que la machine virtuelle puisse accéder à Internet via la connexion de mon ordinateur. Et je créer un second adaptateur que je met en réseau interne qui représentera mon LAN puis un troisième pour accéder au WAN.

Je changerai cette configuration réseau plus tard car il n’était pas nécessaire d’avoir plusieures cartes réseau. Pour se faire, j'éteins ma VM puis je me rend dans sa partie Configuration sur Virtualbox. Je supprime les cartes réseau inutiles et garde la première liée à ma carte Intel. Je la passe en mode pont et passe le mode promiscuous en allow all. De plus, je me rend dans les paramètres des cartes réseau de ma machine Windows hôte via le Panneau de configuration et laisse une IP fixe uniquement sur ma carte Intel de sorte que Windows utilise celle-là par défaut.

```
root@Debian12DNS:~#
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:84:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.7.3/24 brd 172.30.7.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:844e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Debian12DNS:~#
```

De plus, pour choisir le DNS utilisé je me rend dans la configuration de mon interface avec sudo nano /etc/network/interfaces et je rajoute une ligne dns-nameservers

auto lo

iface lo inet loopback

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 10.10.0.1

netmask 255.255.255.0

dns-nameservers 172.30.7.3

Je recharge ensuite le réseau avec sudo systemctl restart networking.

Dans certains cas cela suffit mais pour ma part il a également fallu que je modifie le fichier sudo nano /etc/resolv.conf

nameserver 172.30.7.3

Puis, je teste avec resolvectl status que ma configuration est bien prise en compte.

5. Installation de Debian 12

Je démarre la machine virtuelle et procède à l'installation de Debian. Je met ensuite mon système à jour avec sudo apt update && sudo apt upgrade -y et j'installe les paquets

nécessaires au TP avec sudo apt install isc-dhcp-server bind9 apache2 -y (isc-dhcp-server pour gérer le DHCP, bind9 pour le serveur DNS et apache2 pour la page web).

A noter que j'effectue des clones de ma VM régulièrement pour tester des configurations différentes et que je créer une autre VM Debian 12 qui me sert de machine de test pour mon LAN.

2. Activation du routage et du NAT :

Comme avec ma première configuration réseau ma Debian jouait le rôle de passerelle entre le LAN et Internet, j'ai activé le routage IPv4 dans le fichier /etc/sysctl.conf :

net.ipv4.ip_forward=1

J'applique ensuite le changement avec sudo sysctl -p

Puis, je configure une règle de NAT (masquage d'adresse) pour que les machines du LAN puissent sortir vers Internet via l'interface réseau qui est en NAT :

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.30.7.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE

Je vérifie la table de routage avec ip route

```
root@Debian12DNS:~# ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15
10.10.7.0/24 dev enp0s9 proto kernel scope link src 10.10.7.3
172.30.7.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 172.30.7.3
root@Debian12DNS:~#
```

Ce qui signifie que la route par défaut passe bien par ma carté réseau en NAT (Internet) et que le réseau local 172.30.7.0/24 est géré par mon interface LAN_TP.

3. Configurer le DHCP :

Je commence par éditer le fichier de configuration du DHCP avec sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "corp.ac-monge.fr";
option domain-name-servers 172.30.7.3;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

```
subnet 172.30.7.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 172.30.7.10 172.30.7.100;
  option routers 172.30.7.3;
  option broadcast-address 172.30.7.255;
}
```

Je précise l'interface à utiliser pour le LAN avec nano /etc/default/isc-dhcp-server :

```
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Je redémarre le serveur DHCP et vérifie qu'il est actif :

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Les clients du LAN reçoivent automatiquement une IP dans la plage 172.30.7.10 – 172.30.7.100.

4. Configuration du serveur DNS Bind9

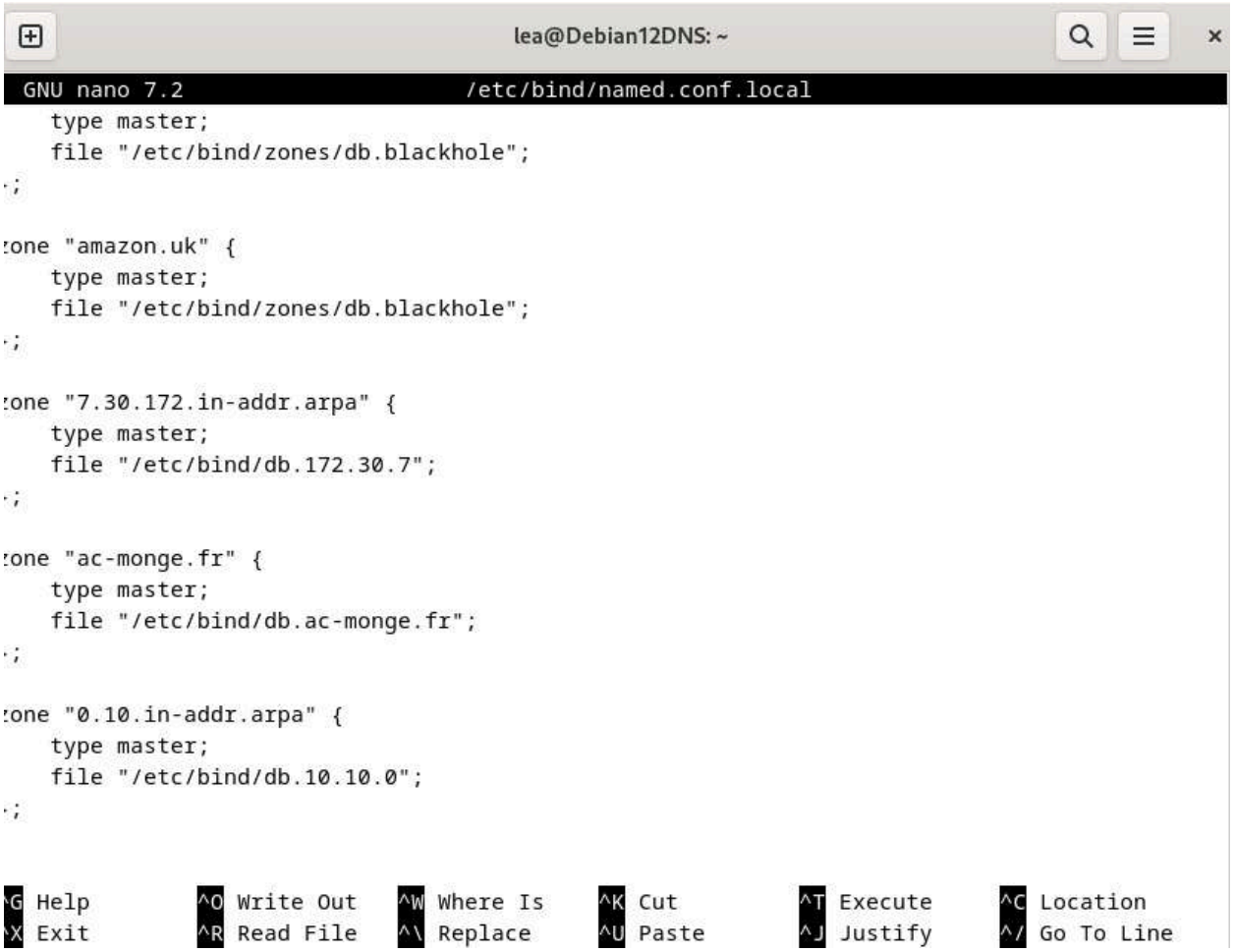
1. Définition des zones

J'édite /etc/bind/named.conf.local

```
//
// Do any local configuration here
//

zone "corp.ac-monge.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr";
};

zone "leboncoin.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blackhole";
};

zone "amazon.uk" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.blackhole";
};
```

```
zone "7.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.172.30.7";
};

zone "ac-monge.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ac-monge.fr";
};

zone "0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.10.10.0";
};
```

Les zones corp.ac-monge.fr, leboncoin.fr, amazon.uk et ac-monge.fr sont des zones “directes” et les zones 7.30.172.in-addr.arpa et 0.10.in-addr.arpa sont des zones inverses.



2. Fichiers des zones inverses

sudo nano /etc/bind/db.172.30.7

```
$TTL 3600
@   IN  SOA corp.ac-monge.fr. admin.corp.ac-monge.fr. (
        20251015 ; Serial
        3600     ; Refresh
        1800     ; Retry
        604800   ; Expire
        86400 )  ; Negative Cache TTL

; Serveur DNS de la zone
    IN  NS  corp.ac-monge.fr.

; Enregistrements PTR (reverse)
3   IN  PTR www.corp.ac-monge.fr.
```

SOA sont les infos de ma zone comme son nom

NS indique mon serveur DNS (corp.ac-monge.fr)

3 IN PTR signifie que l'adresse 172.30.7.3 correspond à www.corp.ac-monge.fr

```
root@Debian12DNS:~# dig -x 172.30.7.3 @localhost
;; communications error to ::1#53: connection refused
;; communications error to ::1#53: connection refused
;; communications error to ::1#53: connection refused

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> -x 172.30.7.3 @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 28656
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 96d3e685d65195640100000068ef4e049db327b28abd4e78 (good)
;; QUESTION SECTION:
;3.7.30.172.in-addr.arpa.       IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
3.7.30.172.in-addr.arpa. 3600   IN      PTR     www.corp.ac-monge.fr.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 15 09:32:20 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

nano /etc/bind/db.10.10.0

```
$TTL 3600
@   IN  SOA ac-monge.fr. admin.ac-monge.fr. (
      20251015 ; Serial
      3600
      1800
      604800
      86400 )

@   IN  NS  ac-monge.fr.
1   IN  PTR ac-monge.fr.
```

```
lea@Debian12DNS: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/db.10.10.0
$TTL 3600
@   IN  SOA ac-monge.fr. admin.ac-monge.fr. (
        20251015 ; Serial
        3600
        1800
        604800
        86400 )

@   IN  NS  ac-monge.fr.
1   IN  PTR ac-monge.fr.
```

3. Fichier fichier de zone directe

nano /etc/bind/db.ac-monge.fr

```
$TTL 3600

@   IN  SOA ac-monge.fr. admin.ac-monge.fr. (

        20251015 ; Serial

        3600     ; Refresh

        1800     ; Retry

        604800   ; Expire

        86400 )  ; Negative Cache TTL


; Serveur DNS faisant autorité

@       IN  NS  ac-monge.fr.


; Enregistrements A (adresses IP)
```

@ IN A 10.10.0.1

dns IN A 10.10.0.1

www IN A 10.10.0.1

```
lea@Debian12DNS: ~
GNU nano 7.2                    /etc/bind/db.ac-monge.fr
$TTL 3600
@   IN  SOA ac-monge.fr. admin.ac-monge.fr. (
        20251015 ; Serial
        3600      ; Refresh
        1800      ; Retry
        604800    ; Expire
        86400 )   ; Negative Cache TTL

; Serveur DNS faisant autorité
@       IN  NS  ac-monge.fr.

; Enregistrements A (adresses IP)
@       IN  A   10.10.0.1
dns     IN  A   10.10.0.1
www     IN  A   10.10.0.1
```

4. Fichier de zone principale

nano /etc/bind/zones/db.corp.ac-monge.fr

```
$TTL 604800
@   IN  SOA corp.ac-monge.fr. root.corp.ac-monge.fr. (
      2025100801
      604800
      86400
      2419200
      604800 )
@     IN  NS  corp.ac-monge.fr.
@     IN  A   172.30.7.3
www   IN  A   172.30.7.3
```

5. Fichier de zone “blackhole” pour les domaines bloqués

```
nano /etc/bind/zones/db.blackhole
```

```
$TTL 604800
@   IN  SOA corp.ac-monge.fr. root.corp.ac-monge.fr. (
        2025100801
        604800
        86400
        2419200
        604800 )
@   IN  NS  127.0.0.1
@   IN  A   127.0.0.1
```

127.0.0.1 est l’adresse de loopback ou localhost. Je m’en sert pour bloquer les sites car quand une machine tente d’accéder à cette adresse, elle se parle à elle-même et ne sort pas sur le réseau.

6. Fichier du comportement global de mon serveur DNS

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Active la récursion pour tes clients internes
    recursion yes;
    allow-recursion { 172.30.7.0/24; 10.10.0.0/16; };

    // Interfaces sur lesquelles BIND écoute
    listen-on { 172.30.7.3; 10.10.0.1; };
    listen-on-v6 { none; };   //IPv6 non utilisé

    // DNS publics pour les requêtes externes
    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    dnssec-validation auto;

    // (Optionnel) autoriser les requêtes locales
    allow-query { any; };
```

```
    // Empêche le cache d'être utilisé par des IP non internes
    allow-query-cache { 172.30.7.0/24; 10.10.0.0/16; };

    auth-nxdomain no;
};
```

Tableau explicatif :

directory	Dossier où Bind stocke son cache
recursion yes	Active la recherche complète pour les clients
allow-recursion	Autorise la récursion seulement pour les IP internes
listen-on	Détermine sur quelles interfaces le DNS écoute
forwarders	DNS publics utilisés si Bind ne connaît pas la réponse
dnssec-validation auto	Sécurise les réponses DNS avec DNSSEC
allow-query	Qui peut interroger mon DNS
allow-query-cache	Qui peut profiter du cache DNS
auth-nxdomain no	Améliore la conformité des réponses pour les domaines inexistants

7. Vérifier et recharger Bind9

Avant de redémarrer Bind9 je vérifie la syntaxe :

```
sudo named-checkconf
sudo systemctl restart bind9
```

Je configure mon /etc/hosts pour que ma VM résolve correctement son propre nom de domaine avec sudo nano /etc/hosts

```
127.0.0.1       localhost
172.30.7.3      corp.ac-monge.fr www.corp.ac-monge.fr Debian12DNS
127.0.1.1       Debian12DNS.myguest.virtualbox.org      Debian12DNS

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
```

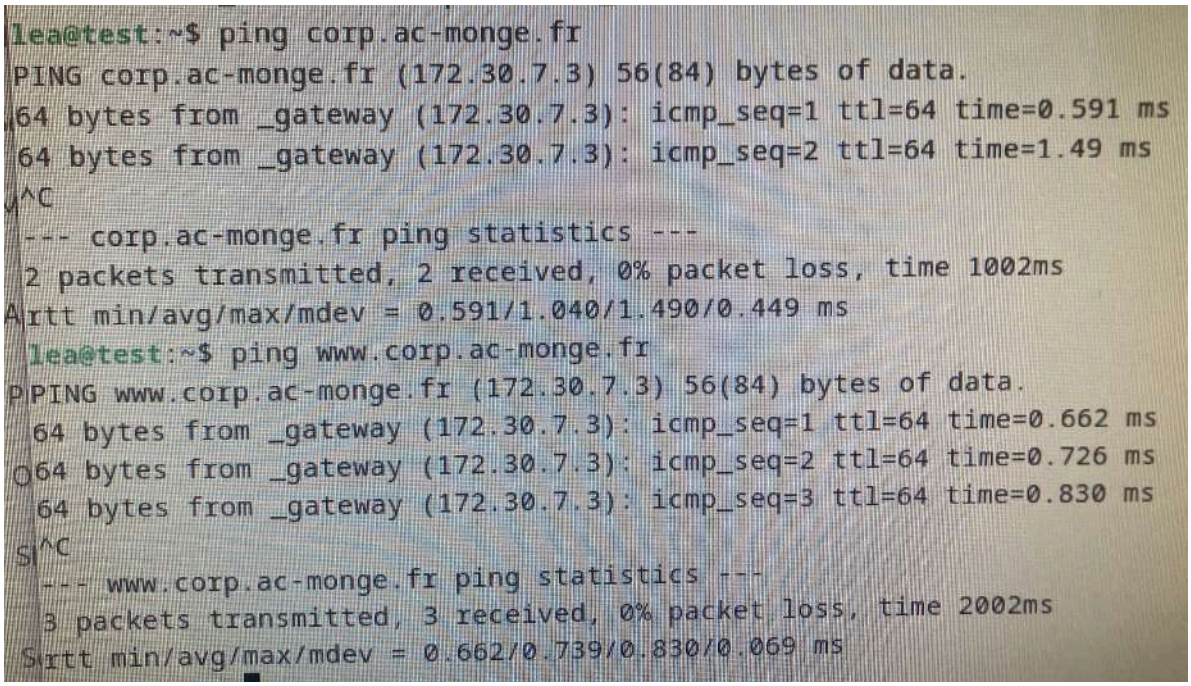
ff02::2 ip6-allrouters

5. Création d'une page web

Je supprime le fichier index avec cd /var/www/html puis rm index.html et j'en refais un avec sudo nano /var/www/html/index.html

```
<html>
  <head>
    <title>Bonjour</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur corp.ac-monge.fr</h1>
  </body>
</html>
```

Voici mes tests :

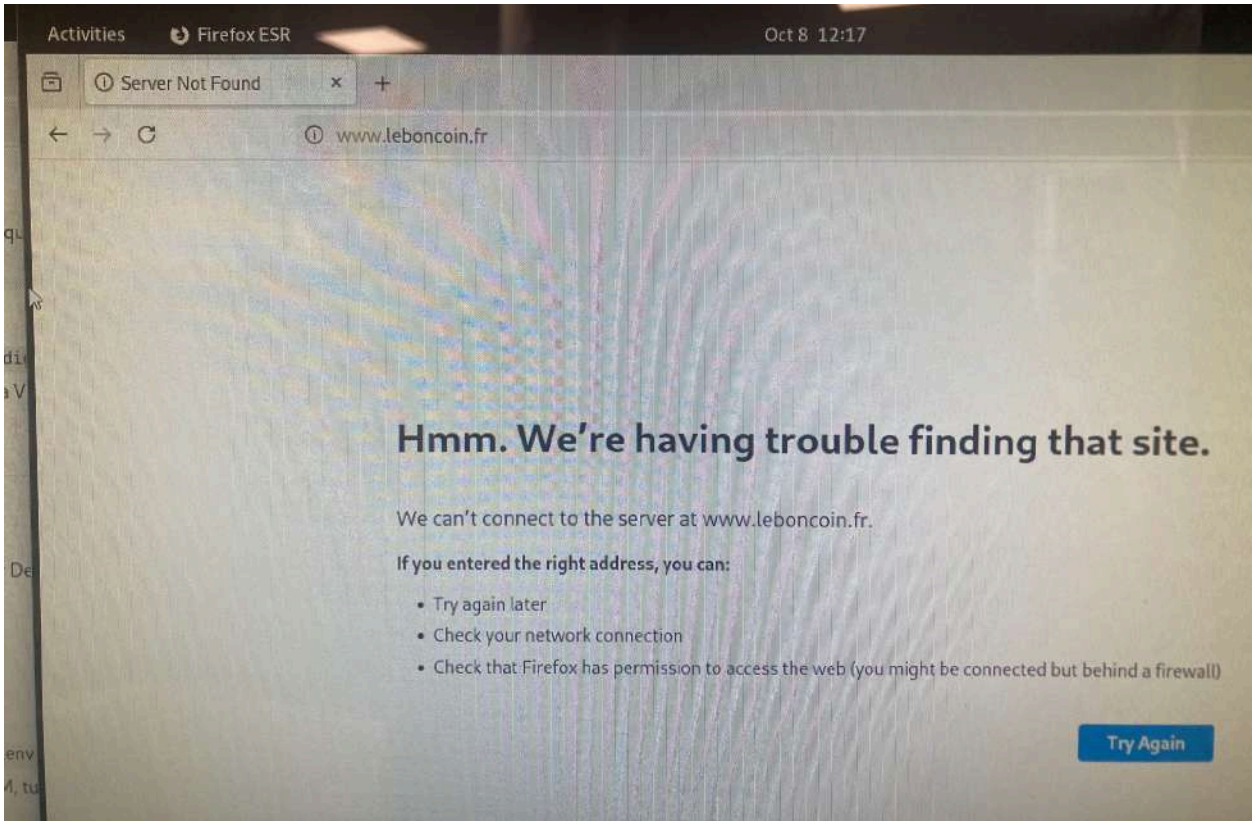


```
lea@test:~$ ping corp.ac-monge.fr
PING corp.ac-monge.fr (172.30.7.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (172.30.7.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.591 ms
64 bytes from _gateway (172.30.7.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.49 ms
^C
--- corp.ac-monge.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.591/1.040/1.490/0.449 ms
lea@test:~$ ping www.corp.ac-monge.fr
PING www.corp.ac-monge.fr (172.30.7.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (172.30.7.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.662 ms
64 bytes from _gateway (172.30.7.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.726 ms
64 bytes from _gateway (172.30.7.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.830 ms
^C
--- www.corp.ac-monge.fr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.662/0.739/0.830/0.069 ms
```

```
lea@test:/root$ nslookup www.corp.ac-monge.fr
Server:         172.30.7.3
Address:        172.30.7.3#53

Name:   www.corp.ac-monge.fr
Address: 172.30.7.3

lea@test:/root$ nslookup leboncoin.fr
Server:         172.30.7.3
Address:        172.30.7.3#53

Name:   leboncoin.fr
Address: 127.0.0.1
```

```
lea@test:~$ dig @172.30.7.3 leboncoin.fr

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @172.30.7.3 leboncoin.fr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49390
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8107ad091609edb40100000068e6394754e5ced13b6c0693 (good)
;; QUESTION SECTION:
;leboncoin.fr.                  IN      A

;; ANSWER SECTION:
leboncoin.fr.           604800  IN      A       127.0.0.1

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.30.7.3#53(172.30.7.3) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 08 12:13:27 CEST 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 85
```

```
lea@test:~$ dig @172.30.7.3 www.corp.ac-monge.fr

; <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @172.30.7.3 www.corp.ac-monge.fr
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13079
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1fbdac45ce29aa2d0100000068e6395cb1cdb1b5a8e03c8e (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.corp.ac-monge.fr.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.corp.ac-monge.fr.   604800  IN      A       172.30.7.3

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.30.7.3#53(172.30.7.3) (UDP)
;; WHEN: Wed Oct 08 12:13:48 CEST 2025
```



```
lea@test:/root$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:84:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.7.10/24 brd 172.30.7.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 329sec preferred_lft 329sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:844e/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Sur ces tests effectués depuis ma machine de test LAN on peut voir que les deux noms pointent bien vers 172.30.7.3, qu'elle n'a pas accès à leboncoin.fr que j'ai bloqué précedemment, qu'elle à accès à ma page web et que mon DHCP lui à attribuer la première IP disponible (172.30.7.10).

```
> corp.ac-monge.fr
Server:         172.30.6.3
Address:        172.30.6.3#53

Non-authoritative answer:
Name:   corp.ac-monge.fr
Address: 172.30.7.3
>
```

Ici on peut voir que mon domaine est accessible depuis le PC de mon voisin.

```
root@Debian12DNS:~# dig @localhost www.corp.ac-monge.fr
; communications error to ::1#53: connection refused
; communications error to ::1#53: connection refused
; communications error to ::1#53: connection refused

 <<>> DiG 9.18.33-1~deb12u2-Debian <<>> @localhost www.corp.ac-monge.fr
 (2 servers found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 9441
; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
; WARNING: recursion requested but not available

; OPT PSEUDOSECTION:
 EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
 COOKIE: b2fedce7fb0a27fa0100000068ef4ddec6684b218f8260da (good)
; QUESTION SECTION:
www.corp.ac-monge.fr.          IN      A

; ANSWER SECTION:
www.corp.ac-monge.fr.   604800  IN      A       172.30.7.3

; Query time: 0 msec
; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost) (UDP)
; WHEN: Wed Oct 15 09:31:42 CEST 2025
; MSG SIZE  rcvd: 93
```

Ici on voit que je résous bien www.corp.ac-monge.fr vers 172.30.7.3.

6. Erreurs :

Comme expliqué plus haut, la configuration de ma VM n'était pas pertinente, j'avais créé une carte réseau LAN_TP et commencé la création d'une troisième carte WAN_TP. A noter que créer une carte réseau sur une VM VirtualBox se fait lorsque la VM est éteinte.

```
root@Debian12DNS:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:84:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 85603sec preferred_lft 85603sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:844e/64 scope global dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 86128sec preferred_lft 14128sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:844e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b0:d6:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.7.3/24 brd 172.30.7.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb0:d676/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:35:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.7.3/24 brd 10.10.7.254 scope global enp0s9
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe46:3582/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@Debian12DNS:~#
```

7. Sources :

Les éléments clés d'une configuration DHCP | IT-Connect
DNS : présentation et définitions | IT-Connect
Comment installer et configurer un serveur DNS Bind9 sur Debian
reseau:dns:dnslaninverse [Les cours du BTS SIO]
https://www.chatgpt.com